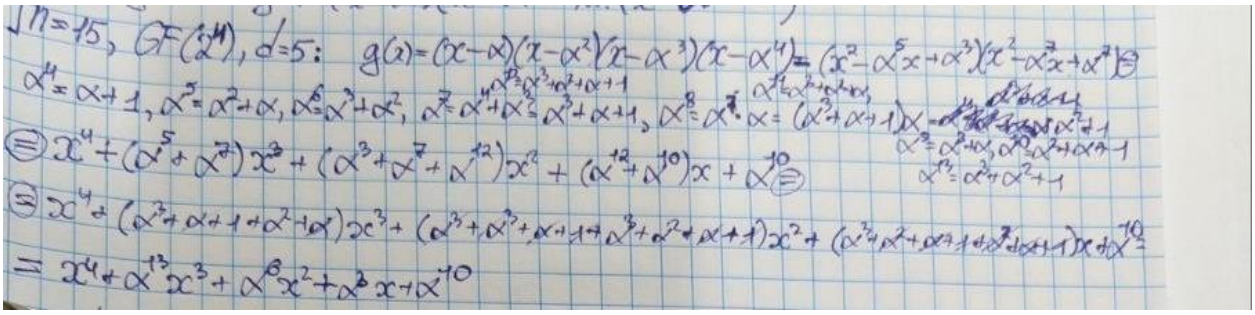
Задача 1

Построить порождающий многочлен для кода Рида-Соломона над полем $GF(2^4)$ со следующими характеристиками:

- длина $n = 15$
- конструктивное расстояние $d = 5$



Рассмотрим РС-код $(15, 9)$ над полем $GF(2^4)$, исправляющий 3 ошибки. Поле задано примитивным многочленом $p(x) = 1 + x + x^4$. На выходе из канала получено слово:

$$v(x) = a + a^3x + a^{10}x^2 + a^{12}x^3 + a^{13}x^4 + a^3x^5 + a^9x^6 + a^5x^7 + x^8 + a^{10}x^9 + a^8x^{10} + ax^{11} + ax^{12} + a^{13}x^{13} + a^2x^{14}$$

Определите вектор ошибок $e(x)$

```python
v = [1, 3, 10, 12, 13, 3, 9, 5, 0, 10, 8, 1, 1, 13, 2]
d = 7

p = {0: [0], 1: [1], 2: [2], 3: [3], 4: [0, 1], 5: [1, 2], 6: [2, 3], 7: [0, 1, 3], 8: [0, 2],
     9: [1, 3], 10: [0, 1, 2], 11: [1, 2, 3], 12: [0, 1, 2, 3], 13: [0, 2, 3], 14: [0, 3]}

for i in range(1, d):
  s = [0] * 15 # степени a
  for j in range(len(v)):
    id = (v[j] + i * j) % 15
    s[id] = (s[id] + 1) % 2

  res = [0] * 15
  for j in range(15):
    if s[j] == 0:
      continue
    for k in p[j]:
      res[k] = (res[k] + 1) % 2

  print("s_" + str(i), res)
```

```
s_1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
s_2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
s_3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
s_4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
s_5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
s_6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Т.е. система имеет только нулевое решение, поэтому корней у полинома нет и ошибок нет.